ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Rapport, Angle & Centre

Lire le rapport et l'angle directement dans le nombre a, retrouver le centre ω = b/(1−a), la forme réduite et la détermination complète : pourquoi ces formules existent, comment on les obtient, quand les utiliser.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Similitudes planes directes
CONTENU	11 sections · 20 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Rapport, Angle & Centre

Chapitre 2 · Similitudes planes directes — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

*Dans $z' = az + b$, tout se joue sur le nombre a : c'est lui qui **agrandit** et qui **fait tourner**. Cette partie ouvre le capot du moteur. Tu apprends à lire le **rapport** $k = |a|$ et l'**angle** $\theta = \arg(a)$, à trouver le **centre** Ω (l'unique point invariant, d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$), à écrire la **forme réduite** $z' - \omega = a(z - \omega)$ qui recentre tous les calculs, puis à **déterminer** complètement une similitude à partir de deux points et de leurs images — la question reine du Bac. Comme toujours : chaque formule est motivée, démontrée pas à pas, puis mise au travail dans des calculs entièrement détaillés.*

25 min 4 notions 11 sections Terminale D

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 2

2 Motivation — Où est le moteur, où est le pivot ? 3

3 Lire le rapport et l'angle dans a 4

4 Le point invariant et $\omega = \frac{b}{1-a}$ 6

5 La forme réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$ 8

6 Déterminer S avec deux points et leurs images 10

7 Éléments caractéristiques complets : l'exemple type 12

8 Ce que la similitude conserve 14

9 Fiches méthodes de la partie 2 16

10 Exercices d'entraînement de la partie 2 18

11 Table de synthèse de la partie 2 20

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

Deux minutes de rappel express, et le pont vers aujourd'hui. La Partie 1 a posé quatre briques ; la Partie 2 va les faire **travailler** pour lire dans a et b les trois éléments caractéristiques de toute similitude.

Acquis de la Partie 1	**L'essentiel en une ligne**
Définition	une similitude directe multiplie toutes les distances par $k > 0$ et conserve les angles orientés
Centre	toute similitude directe de rapport $k \neq 1$ possède un unique point invariant Ω, son centre
Écriture complexe	S similitude directe $\iff z' = az + b$ avec $a \neq 0$; a est le moteur, b le décalage
Cas immédiats	$a = 1$: translation ; $\lvert a\rvert = 1$ et $a \neq 1$: rotation ; a réel > 0 : homothétie
Images / antécédents	remplacer z (image) ; résoudre $az + b = z'$ (antécédent), conjugué si besoin

VOCABULAIRE — Les quatre mots clés de la partie 2

Mot	**Ce qu'il veut dire**
Rapport k	le facteur de multiplication des distances : $k = \lvert a\rvert > 0$
Angle θ	la rotation commune appliquée à toutes les directions : $\theta = \arg(a)$
Point invariant (fixe)	un point qui est sa propre image : $S(\Omega) = \Omega$
Forme réduite	l'écriture $z' - \omega = a(z - \omega)$, qui met le centre en scène

QUAND L'UTILISER ? — [

Le programme de cette partie]

1. **Lire** le rapport $k = \lvert a\rvert$ et l'angle $\theta = \arg(a)$ dans l'écriture complexe ;
2. **Trouver** le centre Ω d'affixe $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ et écrire la forme réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$;
3. **Déterminer** complètement une similitude (écriture, rapport, angle, centre) à partir de deux points et de leurs images — puis récapituler ce que la similitude conserve.

2. Motivation — Où est le moteur, où est le pivot ?

POURQUOI ? — [

L'histoire du faïencier] Le faïencier qui orne ses carreaux procède toujours de la même façon : il plante un **pivot** (la pointe du compas), il **tourne** d'un certain angle, et il **ouvre le compas** d'un certain facteur. Résultat : le motif est reproduit, plus grand ou plus petit, tourné — et la pointe du compas, elle, n'a pas bougé. Toute similitude directe raconte cette même histoire. Mais l'écriture $z' = az + b$ cache les trois informations : de combien on agrandit (le **rapport** k), de quel angle on tourne (l'**angle** θ), et **où est le pivot** (le **centre** Ω). Cette partie montre qu'elles se lisent toutes les trois dans les coefficients a et b.

ASTUCE — Le calcul $z' - \omega = a(z - \omega)$ n'est rien d'autre que cette phrase

Le compas du dessinateur réalise exactement la forme réduite : depuis le pivot, tout point du motif s'éloigne d'un facteur fixé et pivote d'un angle fixé. Le calcul $z' - \omega = a(z - \omega)$ n'est rien d'autre que cette phrase, mise en équations. Garde l'image du compas en tête : elle rend la section « forme réduite » évidente.

3. Lire le rapport et l'angle dans a

PROPRIÉTÉ — [

Les deux lectures à faire dès que tu vois $z' = az + b$]

$$\boxed{k = |a| \qquad \text{et} \qquad \theta = \arg(a)\ [2\pi]}$$

La similitude $z' = az + b$ multiplie les distances par $|a|$ et tourne les directions de $\arg(a)$. Le nombre b ne joue **aucun** rôle dans k et θ. *(Rappels du Chapitre 1 : module $|z|$, argument $\arg(z)$, et $|ab| = |a||b|$, $\arg(ab) \equiv \arg a + \arg b\ [2\pi]$.)*

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi ces deux lectures ? La démonstration] Prenons deux points M et N, d'images M' et N' par $S : z' = az + b$.
Étape 1 — Écrire les deux images. $z'(M) = a\,z(M) + b$ et $z'(N) = a\,z(N) + b$.
Étape 2 — Soustraire. Les deux b se compensent :

$$z'(M) - z'(N) = a\,z(M) - a\,z(N) = a\,\big(z(M) - z(N)\big)$$

Étape 3 — Prendre le module. $M'N' = |a| \times MN$: les distances sont multipliées par $|a|$, *pour tous points M, N* — c'est exactement la définition, avec rapport $k = |a| > 0$.
Étape 4 — Prendre l'argument. $\arg\left(\overrightarrow{M'N'}\right) \equiv \arg(a) + \arg\left(\overrightarrow{MN}\right)\ [2\pi]$: tout vecteur est tourné du même angle $\arg(a)$ — les angles orientés sont conservés, la similitude est directe.
Conclusion : les deux propriétés de la définition (Partie 1) sont retrouvées, et le rôle de b apparaît clairement : un simple glissement, qui ne change ni longueurs ni angles.

Valeur de a	Rapport $k = \lvert a\rvert$	Angle $\theta = \arg(a)$	Comment on lit
$1 + \mathrm{i}$	$\sqrt{2}$	$\frac{\pi}{4}$	premier quadrant, parties égales (Chapitre 1)
i	1	$\frac{\pi}{2}$	axe des imaginaires
3	3	0	réel > 0 : pas de rotation
$-2\mathrm{i}$	2	$-\frac{\pi}{2}$	axe imaginaire négatif : quart de tour horaire
$1 - \mathrm{i}\sqrt{3}$	2	$-\frac{\pi}{3}$	module $= \sqrt{1+3} = 2$, quatrième quadrant

Exemple complet — rapport et angle de $z' = (1 + \mathrm{i})z + 2$

Étape 1 — Identifier. Ici $a = 1 + \mathrm{i}$ (et le nombre $b = 2$ n'intervient *pas* dans k et θ).
Étape 2 — Rapport.

$$k = |1 + \mathrm{i}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Justification : module d'un complexe $x + \mathrm{i}y$: $\sqrt{x^2 + y^2}$ (Chapitre 1).
Étape 3 — Angle. $\mathrm{Re}(a) = 1 > 0$ et $\mathrm{Im}(a) = 1 > 0$, parties égales $\to \theta = \arg(1 + \mathrm{i}) = \frac{\pi}{4}$.

Conclusion : S multiplie toutes les distances par $\sqrt{2}$ et tourne toutes les directions de $\frac{\pi}{4}$ ($45°$). ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Le quadrant décide de l'angle

Ne te fie pas à la seule tangente : $\frac{\mathrm{Im}(a)}{\mathrm{Re}(a)} = 1$ convient aussi bien pour $1+\mathrm{i}$ (angle $\frac{\pi}{4}$) que pour $-1-\mathrm{i}$ (angle $-\frac{3\pi}{4}$) ! Vérifie **toujours les signes** de $\mathrm{Re}(a)$ et $\mathrm{Im}(a)$ avant d'annoncer θ — c'est la « règle du quadrant » du Chapitre 1. De même, un a réel *strictement négatif* a pour argument π, pas 0.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand lire k et θ ?]

- L'énoncé demande « le rapport et l'angle de la similitude $z' = az + b$ » — deux lignes de calcul ;
- L'énoncé demande les « éléments caractéristiques » — c'est la première moitié de la réponse (le centre vient ensuite) ;
- Tu veux prévoir l'effet sur une figure : $|a|$ dit si c'est un agrandissement ($k > 1$), une réduction ($k < 1$) ou une isométrie ($k = 1$) ; $\arg(a)$ dit de quel angle on pivote.

À TOI DE JOUER — Lis toi-même

Détermine le rapport et l'angle de la similitude $S : z' = -2\mathrm{i}z + 1$.

Correction

$k = |-2\mathrm{i}| = 2$ et $\theta = \arg(-2\mathrm{i}) = -\frac{\pi}{2}$ (axe imaginaire négatif). *Remarque :* le $+1$ n'a rien dit — b ne joue aucun rôle. S double les distances et tourne d'un quart de tour horaire. ✓

4. Le point invariant et $\omega = \frac{b}{1-a}$

POURQUOI ? — [

Pourquoi chercher le point qui ne bouge pas ?] Un point **invariant** (ou **fixe**) est un point qui est sa propre image. Pourquoi le chercher ? Parce que pour une similitude directe de rapport $k \neq 1$, ce point existe, est **unique**, et concentre toute la géométrie de la transformation : c'est le **centre** Ω — le pivot du faïencier. Tout se passe *depuis* Ω : les distances y sont multipliées par k, les directions y tournent de θ. Trouver son affixe ω, c'est mettre la main sur le volant de la transformation.

DÉFINITION — [

Point invariant et centre] Un point M est **invariant** par S si $S(M) = M$: son affixe vérifie $z' = z$. Pour une similitude directe de rapport $k \neq 1$, l'unique point invariant s'appelle le **centre** de la similitude, noté Ω, et son affixe est notée ω.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration — chercher les invariants de $z' = az + b$, pas à pas] **Étape 1 — Traduire l'invariance.** On cherche z tel que $z' = z$, c'est-à-dire $z = az + b$.
Étape 2 — Regrouper. $z - az = b$.
Étape 3 — Factoriser. $z(1 - a) = b$.
Étape 4 — Discuter selon a.

- Si $a \neq 1$: on **divise** par $1 - a \neq 0$ — $z = \dfrac{b}{1-a}$. Il existe un **unique** point invariant : c'est le centre Ω.
- Si $a = 1$: l'équation devient $0 \times z = b$. Si $b \neq 0$: **aucune** solution (une translation n'a aucun point fixe). Si $b = 0$: *tous* les points sont fixes — c'est l'identité.

PROPRIÉTÉ — [

L'affixe du centre — à condition que $a \neq 1$]

$$\boxed{\omega = \frac{b}{1-a} \qquad (a \neq 1)}$$

Le centre Ω d'affixe ω est l'unique point invariant de la similitude $z' = az+b$. Division **interdite** si $a = 1$ (translation) : le dénominateur serait nul.

Exemple complet — centre de $z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$

Étape 1 — Vérifier la condition. Ici $a = 1 + \mathrm{i} \neq 1$ et $b = 2 - \mathrm{i}$: on peut appliquer la formule.
Étape 2 — Appliquer.

$$\omega = \frac{2-\mathrm{i}}{1-(1+\mathrm{i})} = \frac{2-\mathrm{i}}{-\mathrm{i}}$$

Étape 3 — Rendre le dénominateur réel. On multiplie numérateur et dénominateur par i :

$$\omega = \frac{(2-\mathrm{i})\times \mathrm{i}}{(-\mathrm{i})\times \mathrm{i}} = \frac{2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2}{-\mathrm{i}^2} = \frac{2\mathrm{i}+1}{1} = 1+2\mathrm{i}$$

Justification : $\mathrm{i}^2 = -1$, donc le dénominateur $-\mathrm{i}^2$ vaut 1.

Étape 4 — Contrôler (le centre est bien invariant).

$$(1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})+2-\mathrm{i} = 1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2+2-\mathrm{i} = (1-2+2)+(2+1-1)\mathrm{i} = 1+2\mathrm{i}\ \checkmark$$

ERREUR FRÉQUENTE — La division par zéro sanctionnée

Écrire $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ alors que $a = 1$ est une **division par zéro**, sanctionnée à coup sûr. Si $a = 1$, la similitude est une translation : elle n'a **aucun** point invariant (quand $b \neq 0$). Avant d'appliquer la formule, écris la vérification « $a \neq 1$ » — c'est une ligne d'une demi-seconde qui sécurise un point entier.

À TOI DE JOUER — Invariant à toi de jouer

Quel est le point invariant de la transformation $z' = 3z - 6$? Que remarques-tu sur sa nature ?

Correction

Ligne par ligne :

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{-6}{1-3} = \frac{-6}{-2} = 3$$

Vérification : $3\times 3-6 = 3\ \checkmark$. *Remarque :* ici $a = 3$ est réel et positif : c'est même l'**homothétie** de centre le point d'affixe 3 et de rapport 3 — son centre est bien son unique point invariant.

5. La forme réduite $z' - \omega = a(z - \omega)$

POURQUOI ? — [

Pourquoi une deuxième écriture ?] L'écriture $z' = az + b$ mélange le moteur a et le décalage b. La **forme réduite** (ou *centrée*) fait le ménage : elle fait apparaître le centre Ω et dit exactement ce que fait la similitude *vu depuis son pivot* — le compas du faïencier, mis en équations. C'est aussi l'écriture la plus rapide pour calculer des images « autour du centre » et pour lire le rapport et l'angle. Les deux écritures décrivent la même transformation : elles se déduisent l'une de l'autre par un petit calcul.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

De $z' = az + b$ à la forme réduite — la démonstration] **Étape 1 — Partir de la formule du centre.** $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ donne, en multipliant par $1 - a$: $b = \omega(1 - a) = \omega - a\omega$.
Étape 2 — Remplacer b dans l'écriture.

$$z' = az + \omega - a\omega$$

Étape 3 — Retrancher ω des deux côtés.

$$z' - \omega = az - a\omega = a(z - \omega)$$

Justification de la factorisation : a est commun aux deux termes. C'est fini : $z' - \omega = a(z - \omega)$.

PROPRIÉTÉ — [

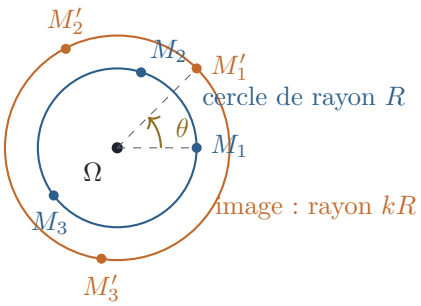
La forme réduite — le compas mis en équations]

$$\boxed{z' - \omega = a(z - \omega)}$$

Depuis le centre Ω, tout se passe comme si on multipliait par a seul. Pour tout $M \neq \Omega$:

$$\Omega M' = |a| \times \Omega M \qquad \text{et} \qquad \left(\overrightarrow{\Omega M}\,;\,\overrightarrow{\Omega M'}\right) \equiv \arg(a)\ [2\pi]$$

C'est exactement la définition de la Partie 1, avec $k = |a|$ et $\theta = \arg(a)$: c'est l'écriture qui fait les figures.



ASTUCE — Le cercle de centre Ω : l'image la plus simple de toutes

Sur la figure, le cercle de centre Ω et de rayon R a pour image le cercle de **même centre** Ω (le centre est invariant !) et de rayon kR. Plus généralement, un cercle de centre C et de rayon R a pour image le cercle de centre C' (l'image de C) et de rayon kR : la circularité est conservée, le rayon est multiplié comme toutes les distances.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue : retrancher ω des deux côtés

Pour passer à la forme réduite, on retranche ω **des deux côtés** : $z' - \omega$ à gauche, $z - \omega$ à droite. Oublier de retrancher ω dans le membre de gauche est l'erreur classique qui fait dévier toute la question suivante. Écris la ligne intermédiaire $z' = az + \omega - a\omega$: elle rend la factorisation visible.

Exemple pas à pas — deux routes, une seule image

Soit S : $z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$, dont le centre a pour affixe $\omega = 1 + 2\mathrm{i}$ (section précédente). Calculons l'image du point O (d'affixe 0) de deux façons.
Route 1 — écriture directe. $z' = (1+\mathrm{i}) \times 0 + 2 - \mathrm{i} = 2 - \mathrm{i}$.
Route 2 — forme réduite. $z' - \omega = (1+\mathrm{i})(0 - \omega)$, donc

$$z' = \omega - (1+\mathrm{i})\,\omega = 1 + 2\mathrm{i} - (-1 + 3\mathrm{i}) = 2 - \mathrm{i}$$

Justification : $(1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) = -1 + 3\mathrm{i}$ (déjà calculé en Partie 1).
Conclusion : les deux routes donnent $2 - \mathrm{i}$ ✓— la forme réduite est un *outil*, pas une transformation différente.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la forme réduite ?]

- **Calculer une image** proche du centre : on retranche, on multiplie, on rajoute ;
- **Montrer qu'un point est le centre** : son affixe vérifie $z' - \omega = a(z - \omega)$, donc $z' = z$ quand $z = \omega$;
- **Lire** rapport $|a|$ et angle $\arg(a)$ « géométriquement », et construire des figures images ;
- **Décomposer** la similitude en rotation + homothétie de même centre (Partie 3).

À TOI DE JOUER — Vérifier une forme réduite

Soit S : $z' = 2z + 2\mathrm{i}$. Détermine son centre, puis montre que sa forme réduite s'écrit $z' + 2\mathrm{i} = 2(z + 2\mathrm{i})$.

Correction

$a = 2 \neq 1$, donc $\omega = \dfrac{2\mathrm{i}}{1-2} = -2\mathrm{i}$. La forme réduite s'écrit alors $z' - (-2\mathrm{i}) = 2(z - (-2\mathrm{i}))$, c'est-à-dire $z' + 2\mathrm{i} = 2(z + 2\mathrm{i})$. **Contrôle :** en développant : $z' = 2z + 4\mathrm{i} - 2\mathrm{i} = 2z + 2\mathrm{i}$ ✓— on retrouve l'écriture de départ.

6. Déterminer S avec deux points et leurs images

POURQUOI ? — [

Pourquoi deux points suffisent ?] L'écriture $z' = az + b$ contient **deux inconnues** (a et b) : il faut donc **deux informations**, c'est-à-dire deux points dont on connaît les images. Chaque couple « point → image » donne une équation : deux couples donnent un système de deux équations à deux inconnues. C'est la question reine du Bac : *« Soit S la similitude directe qui envoie A sur A' et B sur B' ; déterminer son écriture complexe »*. La résolution a une astuce élégante : soustraire pour éliminer b.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient les formules — le système par différence] Les points A (affixe z_A) et B (affixe z_B, avec $A \neq B$) ont pour images d'affixes z'_A et z'_B :

$$\begin{cases} z'_A = a\,z_A + b \\ z'_B = a\,z_B + b \end{cases}$$

Étape 1 — Soustraire les deux lignes : les b se compensent, et $z'_A - z'_B = a(z_A - z_B)$, d'où

$$a = \frac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B} \quad \text{(division possible car } z_A \neq z_B\text{)}$$

Étape 2 — Substituer dans la première ligne pour retrouver b :

$$b = z'_A - a\,z_A$$

Étape 3 — Vérifier avec le second point : $a\,z_B + b$ doit redonner z'_B.

MÉTHODE — [

Déterminer une similitude — la recette officielle]

1. Écrire le système avec les deux couples de données ;
2. Calculer a par le **quotient** $a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ — **même ordre** des points au numérateur et au dénominateur ;
3. Calculer b par substitution avec le point A : $b = z'_A - a\,z_A$;
4. **Vérifier** sur le second point (obligatoire : c'est ton assurance anti-erreur) ;
5. Conclure : « S a pour écriture $z' = az + b$ », avec $a \neq 0$ annoncé.

Exemple complet — S envoie $A(1)$ sur $2+\mathrm{i}$ et $B(3)$ sur $4+3\mathrm{i}$

Données : $z_A = 1 \mapsto z'_A = 2+\mathrm{i}$ et $z_B = 3 \mapsto z'_B = 4+3\mathrm{i}$.
Étape 1 — Le quotient.

$$a = \frac{(2+\mathrm{i}) - (4+3\mathrm{i})}{1-3}$$

Numérateur : $(2+\mathrm{i}) - (4+3\mathrm{i}) = -2-2\mathrm{i}$; dénominateur : $1-3 = -2$. Donc

$$a = \frac{-2-2\mathrm{i}}{-2} = 1+\mathrm{i}$$

Étape 2 — Le décalage b avec le point A.

$$b = z'_A - a \times z_A = (2+\mathrm{i}) - (1+\mathrm{i}) \times 1 = 1$$

Étape 3 — Conclusion. S a pour écriture $z' = (1+\mathrm{i})\,z + 1$, avec $a = 1+\mathrm{i} \neq 0$.
Étape 4 — Vérification avec B : $(1+\mathrm{i}) \times 3 + 1 = 3 + 3\mathrm{i} + 1 = 4 + 3\mathrm{i}$ ✓— les deux données sont respectées.

ERREUR FRÉQUENTE — L'ordre des points et la condition $A \neq B$

L'ordre doit être **identique** au numérateur et au dénominateur : $\dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$. Si tu inverses *un seul* étage, tu obtiens $\dfrac{1}{a}$ au lieu de a : rapport divisé par k^2 et angle changé en $-\theta$ — tout le reste de l'exercice s'effondre. Et rappelle la condition $A \neq B$, sinon le quotient $\dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ est impossible. Le contrôle sur le second point détecte immédiatement ce genre d'erreur.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux de l'énoncé]

- « S est la similitude directe qui transforme A en A' et B en B' » — deux couples, système ;
- « Déterminer l'écriture complexe de S » — même méthode ;
- Une seule donnée ? Il manque une information : l'énoncé donnera aussi le rapport, l'angle ou le centre (une équation de plus).

À TOI DE JOUER — Détermination à toi de jouer

S envoie le point A d'affixe 0 sur le point d'affixe i, et le point B d'affixe 1 sur le point d'affixe $1+2\mathrm{i}$. Détermine l'écriture de S et vérifie.

Correction

Quotient : $a = \dfrac{\mathrm{i} - (1+2\mathrm{i})}{0-1} = \dfrac{-1-\mathrm{i}}{-1} = 1+\mathrm{i}$. Substitution : $b = z'_A - a\,z_A = \mathrm{i} - (1+\mathrm{i}) \times 0 = \mathrm{i}$.
Donc S : $z' = (1+\mathrm{i})\,z + \mathrm{i}$. **Vérification avec B :** $(1+\mathrm{i}) \times 1 + \mathrm{i} = 1 + 2\mathrm{i}$ ✓

7. Éléments caractéristiques complets : l'exemple type

POURQUOI ? — [

La question classique de l'épreuve] *« Préciser la nature et les éléments caractéristiques de la similitude S. »* — Cette phrase figure dans une immense majorité des sujets. La réponse **complète** donne, dans cet ordre : la **nature** (générale, rotation, translation, homothétie), le **rapport** k, l'**angle** θ et le **centre** Ω. Chacun justifié par une ligne de calcul. C'est un exercice type : apprends l'ordre de la réponse comme un plan de rédaction.

MÉTHODE — [

L'ordre officiel de la réponse complète]

1. **Vérifier** que S est bien une similitude directe : donner a et b, contrôler $a \neq 0$;
2. **Nature** : tester dans l'ordre $a = 1$? $|a| = 1$? a réel > 0 ? sinon générale (Partie 1) ;
3. **Rapport** : $k = |a|$ (calcul détaillé du module) ;
4. **Angle** : $\theta = \arg(a)$ (avec vérification du **quadrant**) ;
5. **Centre** : $\omega = \dfrac{b}{1-a}$ (avec vérification $a \neq 1$ et simplification du quotient) ;
6. **Contrôle** : le centre calculé est invariant — puis **phrase de conclusion** complète.

Exemple complet — tous les éléments de $z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$

Étape 1 — On lit $a = 1 + \mathrm{i}$ et $b = 2 - \mathrm{i}$, avec $a \neq 0$: S est une similitude directe.
Étape 2 — **Nature.** $a \neq 1$ (pas une translation), $|a| = \sqrt{2} \neq 1$ (pas une rotation), a non réel (pas une homothétie) $\rightarrow$ **similitude directe générale**.
Étape 3 — **Rapport.**

$$k = |1 + \mathrm{i}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Étape 4 — **Angle.** $\mathrm{Re}(a) = 1 > 0$ et $\mathrm{Im}(a) = 1 > 0$, égaux $\rightarrow \theta = \arg(1 + \mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{4}$.
Étape 5 — **Centre.**

$$\omega = \frac{2 - \mathrm{i}}{1 - (1 + \mathrm{i})} = \frac{2 - \mathrm{i}}{-\mathrm{i}}$$

Étape 6 — **Simplifier.** On multiplie numérateur et dénominateur par i :

$$\omega = \frac{(2 - \mathrm{i}) \times \mathrm{i}}{(-\mathrm{i}) \times \mathrm{i}} = \frac{2\mathrm{i} - \mathrm{i}^2}{1} = 1 + 2\mathrm{i}$$

Étape 7 — **Contrôle.** $(1 + \mathrm{i})(1 + 2\mathrm{i}) + 2 - \mathrm{i} = -1 + 3\mathrm{i} + 2 - \mathrm{i} = 1 + 2\mathrm{i}$: le centre est bien invariant ✓
Conclusion (phrase type) : S est la **similitude directe** de centre Ω d'affixe $1 + 2\mathrm{i}$, de **rapport** $\sqrt{2}$ et d'**angle** $\dfrac{\pi}{4}$.

ASTUCE — Le rapport $\sqrt{2}$ et la diagonale du carré

Ce rapport $\sqrt{2}$ apparaît partout en géométrie : c'est le facteur d'agrandissement de la diagonale d'un carré. Un motif tracé dans un carré et repris dans le carré « en diagonale » est exactement multiplié par $\sqrt{2}$ et tourné de $45°$ — la similitude de cet exemple, sans le savoir.

ERREUR FRÉQUENTE — La réponse inachevée

Écrire seulement « c'est une rotation » sans son **centre** ni son **angle** est une réponse **incomplète** — le correcteur attend les éléments caractéristiques. De même, donner le centre sans vérifier $a \neq 1$, ou un angle sans vérifier le quadrant, laisse des points sur la table. La conclusion en une phrase (nature + centre + rapport + angle) est le format attendu.

RÉFLEXE RÉDACTION — La phrase de conclusion type

« S est la similitude directe de centre Ω le point d'affixe ω, de rapport k et d'angle θ. » — avec, juste avant, les trois lignes de calcul : $k = |a| = \ldots$, $\theta = \arg(a) = \ldots$, $\omega = \dfrac{b}{1-a} = \ldots$, et le contrôle d'invariance du centre.

8. Ce que la similitude conserve

POURQUOI ? — [

Pourquoi une liste de « conservations » ?] Multiplier toutes les distances par k et tourner toutes les directions du même angle θ a des conséquences très concrètes sur les figures. À l'examen, il faut savoir **ce qui est conservé** et **ce qui change** — et le justifier en une ligne. Cette liste est aussi un outil de démonstration : pour montrer que trois images sont alignées, ou qu'un point est le milieu d'un segment image, on invoque directement une conservation.

PROPRIÉTÉ — [

Les conservations — la liste officielle]

- **L'alignement** : trois points alignés ont des images alignées (une direction tournée reste une direction — tous les vecteurs tournent du même angle θ) ;
- **Les milieux** : l'image du milieu de $[MN]$ est le milieu de $[M'N']$ (car les rapports de longueurs sur une même droite sont conservés : $\dfrac{M'N'}{P'Q'} = \dfrac{MN}{PQ}$) ;
- **Les angles orientés** : toutes les mesures d'angles sont conservées (perpendicularité et parallélisme incluses) ;
- **Les cercles** : un cercle de centre C et de rayon R a pour image le cercle de centre C' et de rayon $k \times R$;
- **Les rapports de distances** : $M'N'/P'Q' = MN/PQ$ — les figures deviennent **semblables** (mêmes angles, côtés proportionnels).

PROPRIÉTÉ — [

LA formule des longueurs]

$$\boxed{M'N' = k \times MN \qquad \text{(pour tous points } M, N\text{)}}$$

Toute distance est multipliée par k — c'est la définition, retrouvée au calcul par $M'N' = |a|\,MN$. Avec $AB = 3$ et $k = \sqrt{2}$, on aura $A'B' = \sqrt{2} \times 3 = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$.

Objet	Deviient...	Ce qui est conservé
Distance MN	$M'N' = k \times MN$	le rapport des distances
Angle orienté	angle de même mesure	la mesure (perpendicularité, parallélisme)
Points alignés	points alignés	l'alignement
Milieu de $[MN]$	milieu de $[M'N']$	la qualité de milieu
Cercle (C, R)	cercle (C', kR)	la circularité
Triangle ABC	triangle semblable $A'B'C'$	les angles, la forme

Exemple pas à pas — les longueurs d'un triangle

Un triangle a pour côtés $AB = 3$, $BC = 4$, $CA = 5$; la similitude a pour rapport $k = \sqrt{2}$.
Calcul des images. $A'B' = 3\sqrt{2}$, $B'C' = 4\sqrt{2}$, $C'A' = 5\sqrt{2}$: chaque longueur est multipliée par $\sqrt{2}$, les angles sont inchangés.
Lecture. Le triangle $A'B'C'$ est **semblable** au triangle ABC : mêmes angles, côtés proportionnels de rapport $\sqrt{2}$. (Et $3^2 + 4^2 = 5^2$: les deux triangles sont rectangles — la similitude conserve cette propriété, puisqu'elle conserve les angles.)

Exemple pas à pas — contrôler $M'N' = k\,MN$ par le calcul

Prenons le fil rouge $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$ (rapport $k = \sqrt{2}$) et les points A (affixe 1) et B (affixe 3).
Étape 1 — Distance originale. $AB = |3 - 1| = 2$.
Étape 2 — Images. $z'_A = (1+\mathrm{i}) \times 1 + 2 - \mathrm{i} = 3$; $z'_B = (1+\mathrm{i}) \times 3 + 2 - \mathrm{i} = 5 + 2\mathrm{i}$.
Étape 3 — Distance image.

$$A'B' = |z'_B - z'_A| = |5 + 2\mathrm{i} - 3| = |2 + 2\mathrm{i}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

Étape 4 — Comparer. $A'B' = 2\sqrt{2} = \sqrt{2} \times AB = k \times AB$ ✓— la formule est vérifiée sur cet exemple.

Exemple pas à pas — l'image d'un cercle

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre C (affixe 0) et de rayon $R = 1$. Quelle est l'image de $\mathcal{C}$ par le fil rouge $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$?
Étape 1 — Centre image. C a pour affixe 0, donc $z'_C = 2 - \mathrm{i}$ (calculé en Partie 1, section Images).
Étape 2 — Rayon image. Le rayon est une distance : $R' = k \times R = \sqrt{2} \times 1 = \sqrt{2}$.
Conclusion : l'image est le cercle de centre le point d'affixe $2 - \mathrm{i}$ et de rayon $\sqrt{2}$. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Distances : conservées ou non ?

Les distances ne sont conservées que si $k = 1$ (isométrie : translations et rotations). Pour $k \neq 1$, ce sont les **rapports** de distances qui survivent : $A'B'/A'C' = AB/AC$. Ne conclus **jamais** « les longueurs sont conservées » sans avoir vérifié $k = 1$. Ce qui est toujours conservé : l'alignement, les angles orientés, les milieux, la circularité, les rapports.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand invoquer une conservation ?]

- « Montrer que les images A', B', C' sont alignées » → conservation de l'alignement ;
- « Montrer que I' est le milieu de $[M'N']$ » → conservation des milieux ;
- « Quelle est l'image du cercle $\mathcal{C}$? » → cercle image, centre + rayon $\times k$;
- « Calculer $A'B'$ » → $M'N' = k\,MN$, sans même calculer les images.

9. Fiches méthodes de la partie 2

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Lire le rapport et l'angle] **Problème :** « rapport et angle de $z' = az + b$? » **Recette :**

1. $k = |a| = \sqrt{(\operatorname{Re} a)^2 + (\operatorname{Im} a)^2}$;
2. $\theta = \arg(a)$: vérifier les **signes** de $\operatorname{Re}(a)$ et $\operatorname{Im}(a)$ (quadrant !) ;
3. b n'intervient jamais.

Exemple : $z' = -2\mathrm{i}z + 1$: $k = 2$, $\theta = -\dfrac{\pi}{2}$.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Trouver le centre] **Problème :** centre de $z' = az + b$. **Recette :**

1. vérifier $a \neq 1$ (sinon : translation, aucun point fixe si $b \neq 0$) ;
2. $\omega = \dfrac{b}{1-a}$;
3. simplifier le quotient (multiplier par le conjugué du dénominateur) ;
4. **contrôler** l'invariance : $a\omega + b = \omega$.

Exemple : $z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$: $\omega = \dfrac{2-\mathrm{i}}{-\mathrm{i}} = 1 + 2\mathrm{i}$, et le contrôle donne bien $1 + 2\mathrm{i}$. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Déterminer S à partir de deux points] **Problème :** S envoie A sur A' et B sur B'. **Recette :**

1. $a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$ (**même ordre** aux deux étages, $A \neq B$) ;
2. $b = z'_A - a\, z_A$ (substitution avec A) ;
3. **vérifier** sur B ;
4. poursuivre avec les éléments complets : nature, $k = |a|$, $\theta = \arg(a)$, $\omega = \dfrac{b}{1-a}$.

Exemple : $A(1) \mapsto 2+\mathrm{i}$, $B(3) \mapsto 4+3\mathrm{i}$: $a = 1+\mathrm{i}$, $b = 1$; contrôle : $(1+\mathrm{i}) \times 3 + 1 = 4 + 3\mathrm{i}$. ✓

ASTUCE — Le contrôle universel : le centre vérifie $z' = z$

Quel que soit le chemin (formule directe, forme réduite, système), ton centre ω doit satisfaire $a\,\omega + b = \omega$. Ce contrôle de trois secondes détecte la quasi-totalité des erreurs de calcul : garde-le en dernière ligne de chaque question sur le centre.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Chaque formule vient avec sa **condition** : $a \neq 0$ pour l'écriture, $a \neq 1$ pour le centre, $A \neq B$ pour le quotient. Une formule employée sans sa condition est une demi-réponse — écris la

condition, c'est un point entier. Et conclus les questions « éléments caractéristiques » par la phrase type : nature + centre + rapport + angle.

10. Exercices d'entraînement de la partie 2

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Pour $z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$, le rapport de la similitude vaut : a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) 2 d) $\dfrac{\pi}{4}$
2. Quel est le point invariant de $z' = 3z - 6$? a) 3 b) -3 c) -2 d) 2
3. Une similitude envoie $A(1)$ sur $2+\mathrm{i}$ et $B(3)$ sur $4+3\mathrm{i}$. Que vaut a ? a) $1+\mathrm{i}$ b) $1-\mathrm{i}$ c) $-1+\mathrm{i}$ d) $2+\mathrm{i}$
4. L'affixe du centre de $z' = az + b$ (avec $a \neq 1$) vaut : a) $\dfrac{b}{a-1}$ b) $\dfrac{b}{1-a}$ c) $\dfrac{1-a}{b}$ d) ab
5. L'image d'un cercle de centre C et de rayon R est : a) un cercle de centre C et de rayon kR b) un cercle de centre C' (image de C) et de rayon kR c) une droite d) un cercle de rayon R
6. Le nombre b dans $z' = az + b$ influence : a) le rapport b) l'angle c) ni le rapport ni l'angle d) les deux
7. L'angle de la similitude $z' = -2\mathrm{i}z + 1$ vaut : a) $\dfrac{\pi}{2}$ b) $-\dfrac{\pi}{2}$ c) π d) $-\dfrac{\pi}{4}$
8. Si $a = 1$ et $b \neq 0$, le nombre de points invariants est : a) 1 b) 2 c) une infinité d) 0

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — éléments complets d'une similitude générale

Soit $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 1$. Déterminer la nature, le rapport, l'angle et le centre de S.
Solution. $a = 1+\mathrm{i} \neq 0$, $a \neq 1$, $|a| = \sqrt{2} \neq 1$, a non réel : similitude directe **générale**. Rapport : $k = \sqrt{2}$. Angle : parties réelle et imaginaire égales et positives $\to \theta = \dfrac{\pi}{4}$. Centre : $\omega = \dfrac{1}{1-(1+\mathrm{i})} = \dfrac{1}{-\mathrm{i}} = \dfrac{1\times\mathrm{i}}{(-\mathrm{i})\times\mathrm{i}} = \dfrac{\mathrm{i}}{1} = \mathrm{i}$. **Contrôle :** $(1+\mathrm{i})\times\mathrm{i} + 1 = \mathrm{i} + \mathrm{i}^2 + 1 = \mathrm{i}$ ✓— le point d'affixe i est bien invariant.

Exercice 2 — valeurs remarquables

Soit $S : z' = (1 - \mathrm{i}\sqrt{3})\, z$. Déterminer le rapport, l'angle et le centre.
Solution. $k = |1 - \mathrm{i}\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2$. Pour l'angle : $\mathrm{Re}(a) = 1 > 0$, $\mathrm{Im}(a) = -\sqrt{3} < 0$ (quatrième quadrant) ; $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\theta = -\dfrac{\pi}{3}$. Centre : $\omega = \dfrac{0}{1-a} = 0$: c'est l'origine O. **Conclusion :** S est la similitude directe de centre O, de rapport 2 et d'angle $-\dfrac{\pi}{3}$.
Contrôle : $b = 0$ envoie 0 sur 0. ✓

Exercice 3 — détermination complète

S envoie le point A d'affixe 2 sur le point d'affixe $4+2\mathrm{i}$, et le point B d'affixe 0 sur le point d'affixe $2\mathrm{i}$. Déterminer l'écriture de S, puis sa nature et ses éléments caractéristiques.
Solution. Quotient : $a = \dfrac{(4+2\mathrm{i}) - 2\mathrm{i}}{2-0} = \dfrac{4}{2} = 2$. Substitution : $b = z'_A - a\, z_A = (4+2\mathrm{i}) - 2\times 2 = 2\mathrm{i}$. Donc $S : z' = 2z + 2\mathrm{i}$. **Vérification avec B :** $2\times 0 + 2\mathrm{i} = 2\mathrm{i}$ ✓**Nature :** $a = 2$ est réel et > 0, avec $a \neq 1$: c'est une **homothétie** de rapport $k = 2$. **Centre :** $\omega = \dfrac{2\mathrm{i}}{1-2} = -2\mathrm{i}$. **Contrôle :** $2\times(-2\mathrm{i}) + 2\mathrm{i} = -2\mathrm{i}$ ✓

Exercice 4 — retrouver une rotation

S envoie le point d'affixe 1 sur le point d'affixe i, et le point d'affixe -1 sur le point d'affixe $-\mathrm{i}$. Montrer que S est une rotation et préciser ses éléments.

Solution. $a = \dfrac{\mathrm{i}-(-\mathrm{i})}{1-(-1)} = \dfrac{2\mathrm{i}}{2} = \mathrm{i}$, puis $b = z'_A - a\,z_A = \mathrm{i} - \mathrm{i}\times 1 = 0$. Donc $S : z' = \mathrm{i}z$: $a = \mathrm{i} \neq 1$ et $|a| = 1 \to$ **rotation**, d'angle $\theta = \arg(\mathrm{i}) = \dfrac{\pi}{2}$, et de centre O (car $b = 0$: l'origine est invariante). **Contrôle :** $\mathrm{i}\times(-1) = -\mathrm{i}$ ✓

Exercice 5 — longueurs et cercle

La similitude S a pour rapport $k = \sqrt{2}$. Un triangle a pour côtés $AB = 2$, $BC = 3$, $CA = 4$, et un cercle $\mathcal{C}$ a pour centre C (affixe $1 + 2\mathrm{i}$) et rayon 3. **a)** Donner les longueurs du triangle image. **b)** Donner le cercle image (avec le fil rouge $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2 - \mathrm{i}$).

Solution a. $A'B' = 2\sqrt{2}$, $B'C' = 3\sqrt{2}$, $C'A' = 4\sqrt{2}$: chaque longueur est multipliée par $\sqrt{2}$, les angles sont inchangés.

Solution b. Centre image : $z'_C = (1+\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) + 2 - \mathrm{i} = -1 + 3\mathrm{i} + 2 - \mathrm{i} = 1 + 2\mathrm{i}$ — c'est le centre Ω de la similitude ! Rayon image : $3\sqrt{2}$. **Conclusion :** l'image est le cercle de centre le point d'affixe $1 + 2\mathrm{i}$ (le centre Ω, invariant) et de rayon $3\sqrt{2}$. ✓

Exercice 6 — l'image du milieu

Soit $S : z' = (1+\mathrm{i})z + 2$ et les points M (affixe 0) et N (affixe 2). Vérifier que l'image du milieu de $[MN]$ est le milieu de $[M'N']$.

Solution. Milieu de $[MN]$: affixe $\dfrac{0+2}{2} = 1$. Son image : $z' = (1+\mathrm{i})\times 1 + 2 = 3 + \mathrm{i}$. Images des extrémités : $M' : (1+\mathrm{i})\times 0 + 2 = 2$; $N' : (1+\mathrm{i})\times 2 + 2 = 4 + 2\mathrm{i}$. Milieu de $[M'N']$: affixe $\dfrac{2+(4+2\mathrm{i})}{2} = 3 + \mathrm{i}$. **Conclusion :** les deux affixes coïncident : $3 + \mathrm{i}$ ✓— la conservation des milieux est vérifiée sur cet exemple.

Exercice 7 — le plus corsé : tout enchaîner

S envoie A (affixe 1) sur A' (affixe i) et B (affixe 2) sur B' (affixe 2i). **a)** Déterminer l'écriture de S. **b)** Quelle est sa nature ? **c)** Que valent $A'B'$ et l'angle $\left(\overrightarrow{AB}\,;\,\overrightarrow{A'B'}\right)$?

Solution a. $a = \dfrac{\mathrm{i}-2\mathrm{i}}{1-2} = \dfrac{-\mathrm{i}}{-1} = \mathrm{i}$; $\quad b = z'_A - a\,z_A = \mathrm{i} - \mathrm{i}\times 1 = 0$. Donc $S : z' = \mathrm{i}z$.

Solution b. $|a| = 1$ et $a \neq 1$: **rotation** de centre O ($b = 0$) et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.

Solution c. Une rotation conserve les distances : $A'B' = AB = 1$. Et l'angle est l'angle de la rotation : $\left(\overrightarrow{AB}\,;\,\overrightarrow{A'B'}\right) \equiv \dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$. **Contrôle :** A' a pour affixe i, B' pour affixe 2i : $A'B' = |2\mathrm{i} - \mathrm{i}| = 1$ ✓

QCM : 1-b 2-a 3-a 4-b 5-b 6-c 7-b 8-d

11. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Rapport	$k = \lvert a\rvert > 0$	se lit sur a ; b n'y change rien
Angle	$\theta = \arg(a)\ [2\pi]$	vérifier le quadrant (signes de Re et Im)
Centre	$\omega = \dfrac{b}{1-a}$ si $a \neq 1$	condition obligatoire ; contrôler $a\omega + b = \omega$
Cas $a = 1$	$0 \times z = b$: aucun fixe (si $b \neq 0$)	la translation n'a pas de centre
Forme réduite	$z' - \omega = a(z - \omega)$	depuis Ω : distances $\times\lvert a\rvert$, directions $+\arg(a)$
Détermination	$a = \dfrac{z'_A - z'_B}{z_A - z_B}$, $b = z'_A - az_A$	même ordre des points ; vérifier sur B ; $A \neq B$
Longueurs	$M'N' = k \times MN$	LA formule des distances
Cercles	$(C, R) \mapsto (C', kR)$	centre image + rayon multiplié
Conservations	alignement, milieux, angles orientés, rapports	distances conservées seulement si $k = 1$
Contrôle universel	$a\omega + b = \omega$	le centre est invariant — à écrire à chaque fois

ASTUCE — Ce que la Partie 3 va construire sur ces bases

Tu disposes maintenant du trio complet — rapport, angle, centre — et de la méthode de détermination. La Partie 3 range les **cas particuliers** (quand S est plus simple qu'elle n'en a l'air), apprend à **composer** deux similitudes (le résultat en est encore une !) et à **décomposer** toute similitude en rotation et homothétie de même centre — les deux gestes du compas.